Prof. Emerson Junior
Introdução a Óptica Geométrica

1) **(ENEM)** A sombra de uma pessoa que tem 1,80 m de altura mede 60 cm. No mesmo momento, a seu lado, a sombra projetada de um poste mede 2,00 m. Se, mais tarde, a sombra do poste diminuiu 50 cm, a sombra da pessoa passou a medir:

a) 30 cm

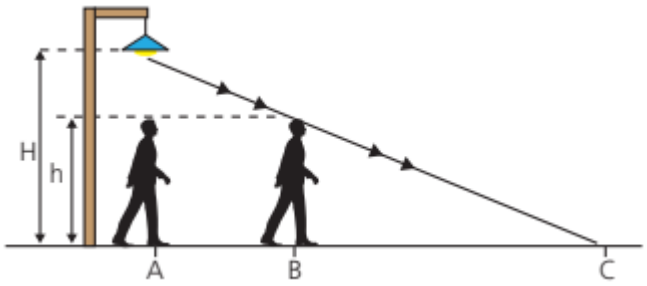
b) 45 cm

c) 50 cm

d) 80 cm

e) 90 cm

2) Na situação esquematizada a seguir, um homem de altura h, em movimento para a direita, passa pelo ponto A, da vertical baixada de uma lâmpada fixa em um poste a uma altura H em relação ao solo, e dirige-se para o ponto B.



Sabendo que, enquanto o homem se desloca de A até B com velocidade média de intensidade 1 m/s, a sombra de sua cabeça projetada sobre o solo horizontal se desloca de A até C com velocidade média de intensidade V', calcule V' considerando H = 6 m e h = 2 m.

a) 1 m/s

b) 1,5 m/s

c) 2,0 m/s

d) 3,0 m/s

e) 6,0 m/s

3) Para medir distâncias utilizando-se das propriedades geométricas da luz, um estudante providencia uma caixa cúbica, de aresta 16 cm. Após pintar o interior com tinta preta, faz um orifício no centro de uma das faces e substitui a face oposta ao orifício por uma folha de papel vegetal. Feito isso, aponta o orifício para uma porta iluminada, obtendo dela uma imagem nítida, invertida e reduzida, projetada sobre a folha de papel vegetal. Sabendo-se que a altura da imagem observada da porta é 14 cm e que a altura da porta é 2,15 m, conclui-se que a distância aproximada, em metros, entre o orifício da caixa e a porta é:

a) 0,9

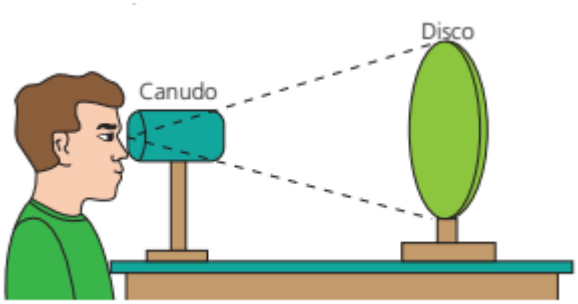
b) 1,8

c) 2,5

d) 3,5

e) 4,8

4) Considere o esquema ao lado, em que o observador olha através de um canudo cilíndrico, de eixo horizontal, de 20 cm de diâmetro e 80 cm de comprimento.



O rapaz observa que um disco, distante 8,0 m do seu olho, parece encaixar-se perfeitamente na boca do canudo. Supondo desprezível a distância do olho do rapaz ao canudo, o raio do disco, admitindo que seja circular, vale:

a) 0,6 m

b) 0,8 m

c) 1,0 m

d) 1,2 m

e) 1,6 m

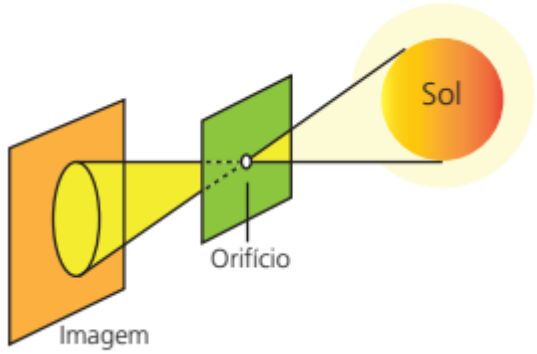
Prof. Emerson Junior
Introdução a Óptica Geométrica

5) Um dos métodos para medir o diâmetro do Sol consiste em determinar o diâmetro de sua imagem nítida, produzida sobre um anteparo, por um orifício pequeno feito em um cartão paralelo a este anteparo, conforme ilustra a figura fora de escala a seguir. Em um experimento realizado por esse método, foram obtidos os seguintes dados:

I. Diâmetro da imagem = 9 mm;

II. Distância do orifício até a imagem = 1,0 m;

III. Distância do Sol à Terra = $1,5 \cdot 10^{11}$ m.



Qual é aproximadamente o diâmetro do Sol medido por esse método?

a) $1,5 \cdot 10^8$ m

b) $1,35 \cdot 10^8$ m

c) $2,7 \cdot 10^8$ m

d) $1,35 \cdot 10^9$ m

e) $1,5 \cdot 10^9$ m

6) Uma pessoa se coloca na frente de uma câmara escura, a 2 m do orifício dessa câmara e a sua imagem que se forma no fundo da mesma tem 6 cm de altura. Para que ela tenha 4 cm de altura, essa pessoa, em relação à câmara, deve

a) afastar-se 1 m.

b) afastar-se 2 m.

c) afastar-se 3 m.

d) aproximar-se 1 m.

e) aproximar-se 2 m.

7) Um grupo de escoteiros deseja construir um acampamento em torno de uma árvore. Por segurança, eles devem colocar as barracas a uma distância tal da base da árvore que, se cair, ela não venha a atingi-los. Aproveitando o dia ensolarado, eles mediram, ao mesmo tempo, os comprimentos das sombras da árvore e de um deles, que tem 1,5 m de altura; os valores encontrados foram 6,0 m e 1,8 m, respectivamente. Qual deve ser a menor distância das barracas à base da árvore?

a) 2 m

b) 3 m

c) 4 m

d) 5 m

e) 6 m

8) Uma partida de futebol, jogada com uma bola de 30 cm de diâmetro, é observada por um torcedor. A distância da íris à retina deste torcedor é aproximadamente igual a 2 cm. O tamanho da imagem da bola, em micros, que se forma na retina do torcedor, quando a bola está a 150 m de distância, vale, aproximadamente:

a) 1

b) 40

c) 300

d) 800

e) 90

Gabarito

1 – B

2 – B

3 – C

4 – C

5 – D

6 – A

7 – D

8 - B